PADHAKU
विज्ञान · कक्षा 10 विज्ञान



अ ध्या य 12

विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव

NCERT अभ्यास के उत्तर

क्रियाकलाप · प्रस्तावना	1 प्रश्न
प्रश्न · 12.1 चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएँ	1 प्रश्न
क्रियाकलाप · 12.1 चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएँ	2 प्रश्न
क्रियाकलाप · 12.2 किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र	3 प्रश्न
प्रश्न · 12.2.2 दक्षिण-हस्त अंगुष्ठ नियम	3 प्रश्न
प्रश्न · 12.2.4 परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र	3 प्रश्न
क्रियाकलाप · 12.3 चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल	1 प्रश्न
प्रश्न · 12.3 चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल	3 प्रश्न
प्रश्न · 12.4 घरेलू विद्युत परिपथ	3 प्रश्न
अभ्यास	9 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ क्रियाकलाप · प्रस्तावना

क्रियाकलाप 12.1 **ताँबे के सीधे मोटे तार XY को परिपथ में लगाकर उसके निकट दिक्सूचक रखिए। कुंजी लगाकर धारा प्रवाहित कीजिए। दिक्सूचक सुई की स्थिति में परिवर्तन का प्रेक्षण कीजिए।**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: धारा प्रवाहित करते ही दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है।

निष्कर्ष: ताँबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा ने एक चुंबकीय प्रभाव (चुंबकीय क्षेत्र) उत्पन्न किया है। अतः विद्युत और चुंबकत्व एक-दूसरे से संबंधित हैं।

❓ प्रश्न · 12.1 चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएँ

Q 1 **चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है?**

✔ उत्तर

दिक्सूचक की सुई स्वयं एक छोटा छड़-चुंबक होती है।

चुंबक के निकट लाने पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र सुई के ध्रुवों पर बल लगाता है (सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण)।

इसी बल के कारण सुई विक्षेपित हो जाती है।

क्रियाकलाप 12.2 **ड्राइंग बोर्ड पर लगे सफ़ेद कागज़ के बीच छड़-चुंबक रखकर चारों ओर लौहचूर्ण छितराइए और बोर्ड को धीरे से थपथपाइए। आप क्या प्रेक्षण करते हैं?**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: लौहचूर्ण स्वयं एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है — वक्र रेखाएँ जो चुंबक के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाती हैं; ध्रुवों के पास लौहचूर्ण अधिक घना होता है।

कारण: चुंबक अपने चारों ओर के क्षेत्र में बल लगाता है, इसलिए लौहचूर्ण एक बल अनुभव करके इस पैटर्न में आ जाता है।

निष्कर्ष: यह पैटर्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करता है।

क्रियाकलाप 12.3 **दिक्सूची की सहायता से छड़-चुंबक के चारों ओर बिंदु अंकित करके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ खींचिए। क्षेत्र रेखा के अनुदिश चलते समय दिक्सूची के विक्षेप का प्रेक्षण कीजिए।**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: दिक्सूची का दक्षिण ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव की ओर संकेत करता है। अंकित बिंदुओं को मिलाने पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाने वाले निष्कोण (चिकने) वक्र मिलते हैं (चित्र 12.4 जैसा पैटर्न)।

ध्रुवों के निकट जाने पर सुई के विक्षेप में वृद्धि होती है।

निष्कर्ष: ये वक्र चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ हैं। चुंबक के बाहर ये उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव पर विलीन होती हैं; ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है।

⭐ क्रियाकलाप · 12.2 किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र

क्रियाकलाप 12.4 **सीधे ताँबे के तार को दिक्सूची के ऊपर उसकी सुई के समांतर रखकर धारा प्रवाहित कीजिए; फिर सेलों का संयोजन उलटकर धारा की दिशा बदलिए। सुई के विक्षेप का प्रेक्षण कीजिए।**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बहने पर दिक्सूची का उत्तर ध्रुव पूर्व की ओर विक्षेपित होता है।

धारा की दिशा उलटने पर (दक्षिण से उत्तर) सुई विपरीत दिशा में, अर्थात पश्चिम की ओर विक्षेपित होती है।

निष्कर्ष: विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है।

क्रियाकलाप 12.5 **कार्डबोर्ड के बीच से ऊर्ध्वाधर सीधा मोटा ताँबे का तार निकालकर धारा प्रवाहित कीजिए, लौहचूर्ण छितराकर थपथपाइए।**

(i) ये संकेंद्री वृत्त क्या निरूपित करते हैं?

(ii) क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें?

(iii) धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर क्या क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी उत्क्रमित होगी?

(iv) धारा का परिमाण बदलने पर या दिक्सूची को तार से दूर ले जाने पर क्या होता है?

✔ उत्तर

प्रेक्षण: लौहचूर्ण तार के चारों ओर संकेंद्री वृत्तों के रूप में व्यवस्थित हो जाता है।

(i) ये संकेंद्री वृत्त चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करते हैं।

(ii) वृत्त के किसी बिंदु (जैसे P) पर दिक्सूची रखें; उसका उत्तर ध्रुव जिस ओर संकेत करता है, वही उस बिंदु पर क्षेत्र रेखा की दिशा है।

(iii) हाँ, धारा की दिशा उलटने पर क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी उलट जाती है।

(iv) धारा बढ़ाने पर सुई का विक्षेप बढ़ता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। दिक्सूची को तार से दूर (बिंदु Q पर) ले जाने पर विक्षेप घटता है, अर्थात चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र घटता है।

क्रियाकलाप 12.6 **अधिक फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली को कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवत लगाकर धारा प्रवाहित कीजिए, लौहचूर्ण छितराकर थपथपाइए। बनने वाले पैटर्न का प्रेक्षण कीजिए।**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: तार के प्रत्येक बिंदु के पास लौहचूर्ण संकेंद्री वृत्तों में व्यवस्थित होता है; तार से दूर जाने पर वृत्त बड़े होते जाते हैं और कुंडली के केंद्र पर क्षेत्र रेखाएँ लगभग सीधी (सरल रेखाओं जैसी) दिखती हैं।

निष्कर्ष: कुंडली के भीतर सभी क्षेत्र रेखाएँ एक ही दिशा में होती हैं। n फेरों वाली कुंडली का क्षेत्र एक फेरे की तुलना में n गुना प्रबल होता है, क्योंकि सभी फेरों में धारा की दिशा समान होने से उनके क्षेत्र जुड़ जाते हैं।

❓ प्रश्न · 12.2.2 दक्षिण-हस्त अंगुष्ठ नियम

Q 1 **किसी छड़-चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ खींचिए।**

✔ उत्तर

चित्र बनाने के बिंदु (चित्र 12.4 जैसा):

- बीच में छड़-चुंबक बनाइए, एक सिरे पर N और दूसरे पर S लिखिए।
- चुंबक के बाहर N से निकलकर S में जाती हुई अनेक बंद वक्र रेखाएँ खींचिए; तीर N से S की ओर लगाइए।
- चुंबक के भीतर रेखाओं की दिशा S से N की ओर दिखाइए (रेखाएँ बंद वक्र हैं)।
- ध्रुवों के पास रेखाएँ पास-पास और बीच में दूर-दूर हों; कोई दो रेखाएँ एक-दूसरे को न काटें।

Q 2 **चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए।**

✔ उत्तर

- चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाएँ उत्तर ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव पर विलीन होती हैं।
- चुंबक के भीतर इनकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है; अतः ये बंद वक्र होती हैं।

- जहाँ क्षेत्र रेखाएँ अधिक निकट होती हैं, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है (जैसे ध्रुवों के पास)।
- दो क्षेत्र रेखाएँ कहीं भी एक-दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करतीं।
- किसी बिंदु पर क्षेत्र रेखा की दिशा वह होती है, जिधर दिक्सूची का उत्तर ध्रुव संकेत करता है।

Q 3 **दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ एक-दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करतीं?**

✔ उत्तर

यदि दो क्षेत्र रेखाएँ प्रतिच्छेद करें, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएँ होंगी।

तब वहाँ रखी दिक्सूची की सुई एक साथ दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं है।

इसलिए दो क्षेत्र रेखाएँ कभी एक-दूसरे को नहीं काटतीं।

? प्रश्न · 12.2.4 परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र

Q 1 **मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पाश में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण-हस्त अंगुष्ठ नियम लगाकर पाश के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

पाश के किसी भी भाग को दाहिने हाथ में पकड़ें, अँगूठा धारा की दिशा (दक्षिणावर्त) में रखें; अँगुलियों के लिपटने की दिशा क्षेत्र की दिशा बताती है।

पाश के भीतर: चुंबकीय क्षेत्र मेज के तल के लंबवत नीचे की ओर (मेज में भीतर जाता हुआ) होता है।

पाश के बाहर: चुंबकीय क्षेत्र मेज के तल के लंबवत ऊपर की ओर (मेज से बाहर आता हुआ) होता है।

Q 2 **किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एकसमान है। इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए।**

✔ उत्तर

एकसमान चुंबकीय क्षेत्र को **समान दूरी पर खींची गई समांतर सीधी रेखाओं** द्वारा दर्शाया जाता है, सभी पर तीर एक ही दिशा में:

→ → → → →

→ → → → →

→ → → → →

(जैसे किसी धारावाही परिनालिका के भीतर का क्षेत्र।)

Q 3 **सही विकल्प चुनिए — किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र—**

(a) शून्य होता है।

(b) इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है।

(c) इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है।

(d) सभी बिंदुओं पर समान होता है।

✔ उत्तर

(d) सभी बिंदुओं पर समान होता है।

परिनालिका के भीतर क्षेत्र रेखाएँ समांतर सरल रेखाएँ होती हैं, अतः भीतर क्षेत्र एकसमान होता है।

⭐ क्रियाकलाप · 12.3 चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल

क्रियाकलाप 12.7 **ऐलुमिनियम की छोटी छड़ AB को नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच क्षैतिज लटकाइए (क्षेत्र उपरिमुखी)। छड़ में B से A की ओर धारा प्रवाहित कीजिए, फिर धारा की दिशा उलटिए। आप क्या देखते हैं? छड़ क्यों विस्थापित होती है?**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: धारा प्रवाहित होते ही छड़ बाईं ओर विस्थापित होती है। धारा की दिशा उलटने पर छड़ दाईं ओर विस्थापित होती है। चुंबक के ध्रुव बदलने (क्षेत्र अधोमुखी करने) पर भी बल की दिशा उलट जाती है।

कारण: चुंबकीय क्षेत्र में रखी विद्युत धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है, जिससे वह विस्थापित होती है।

निष्कर्ष: बल की दिशा धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। धारा क्षेत्र के लंबवत होने पर बल अधिकतम होता है; इसकी दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से ज्ञात होती है।

प्रश्न · 12.3 चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल

Q 1 **किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन-सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? (एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं।) (a) द्रव्यमान (b) चाल (c) वेग (d) संवेग**

✔ उत्तर

(c) वेग और (d) संवेग।

चुंबकीय बल प्रोटॉन की गति की दिशा के लंबवत लगता है, इसलिए वह केवल गति की दिशा बदलता है।

दिशा बदलने से वेग और संवेग (= द्रव्यमान × वेग) बदल जाते हैं, जबकि द्रव्यमान और चाल नहीं बदलते।

Q 2 **क्रियाकलाप 12.7 में छड़ AB का विस्थापन किस प्रकार प्रभावित होगा यदि— (i) छड़ AB में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि हो जाए (ii) अधिक प्रबल नाल चुंबक प्रयोग किया जाए; और (iii) छड़ AB की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए?**

✔ उत्तर

छड़ पर लगने वाला बल धारा, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता और क्षेत्र में स्थित छड़ की लंबाई पर निर्भर करता है।

(i) धारा बढ़ाने पर बल बढ़ेगा, अतः **विस्थापन बढ़ेगा**।

(ii) अधिक प्रबल चुंबक से बल बढ़ेगा, अतः **विस्थापन बढ़ेगा**।

(iii) छड़ की लंबाई (चुंबकीय क्षेत्र में) बढ़ाने पर बल बढ़ेगा, अतः **विस्थापन बढ़ेगा**।

Q 3 **पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण (अल्फा-कण) किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? (a) दक्षिण की ओर (b) पूर्व की ओर (c) अधोमुखी (d) उपरिमुखी**

✔ उत्तर

(d) उपरिमुखी

धनावेशित कण पश्चिम की ओर जा रहा है, अतः धारा की दिशा पश्चिम की ओर है; बल उत्तर की ओर है।

फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में मध्यमा पश्चिम (धारा) और अँगूठा उत्तर (बल) की ओर रखने पर तर्जनी ऊपर की ओर संकेत करती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र उपरिमुखी है।

? प्रश्न · 12.4 घरेलू विद्युत परिपथ

Q 1 **विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए।**

✔ उत्तर

1. **विद्युत फ्यूज़** — अतिभारण या लघुपथन होने पर पिघलकर परिपथ तोड़ देता है।

2. **भूसंपर्क तार (अर्थिंग)** — धातु के आवरण वाले साधित्रों में धारा के क्षरण से उपयोगकर्ता को तीव्र विद्युत आघात से बचाता है।

Q 2 **2 kW शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ (220 V) में प्रचालित किया जाता है जिसका विद्युत धारा अनुमतांक 5 A है, इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं? स्पष्ट कीजिए।**

✔ उत्तर

दिया है: P = 2 kW = 2000 W, V = 220 V

सूत्र: P = V × I ⇒ I = P / V

I = 2000 / 220 ≈ **9.1 A**

तंदूर 9.1 A धारा लेगा, जो परिपथ के अनुमतांक 5 A से बहुत अधिक है।

इससे परिपथ में **अतिभारण** होगा: फ्यूज़ पिघल जाएगा और परिपथ टूट जाएगा (फ्यूज़ न हो तो तार अधिक गर्म होकर आग लग सकती है)। इसलिए तंदूर को 15 A वाले परिपथ में चलाना चाहिए।

Q 3 **घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए?**

✔ उत्तर

- एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत साधित्र संयोजित न करें।
- अधिक शक्ति वाले साधित्र (गीज़र, कूलर, तंदूर) केवल 15 A वाले परिपथ में ही चलाएँ।
- परिपथ में उचित अनुमतांक का फ्यूज़ लगाएँ।
- तारों का विद्युत रोधन ठीक रखें और दोषपूर्ण साधित्र का उपयोग न करें, ताकि लघुपथन न हो।

अभ्यास

1 **निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है?**

(a) चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएँ तार के लंबवत होती हैं।

(b) चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएँ तार के समांतर होती हैं।

(c) चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएँ अरीय होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है।

(d) चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है।

✔ उत्तर

(d) चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है।

सीधे धारावाही तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएँ संकेंद्री वृत्त होती हैं, जिनका केंद्र तार पर होता है।

2 **लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान—**

(a) बहुत कम हो जाता है।

(b) परिवर्तित नहीं होता।

(c) बहुत अधिक बढ़ जाता है।

(d) निरंतर परिवर्तित होता है।

✔ उत्तर

(c) बहुत अधिक बढ़ जाता है।

लघुपथन में विद्युन्मय और उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं, परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है, इसलिए धारा अकस्मात बहुत बढ़ जाती है।

3 **निम्नलिखित प्रकथनों में कौन-सा सही है तथा कौन-सा गलत है?**

(a) किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएँ होता है।

(b) हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है।

✔ उत्तर

(a) **सही** — कुंडली के केंद्र पर (और लंबी कुंडली/परिनालिका के भीतर) क्षेत्र रेखाएँ समांतर सीधी रेखाएँ होती हैं।

(b) **गलत** — हरे विद्युत रोधन वाला तार भूसंपर्क तार होता है; विद्युन्मय तार पर प्रायः लाल रोधन होता है।

4 **चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के दो तरीकों की सूची बनाइए।**

✔ उत्तर

1. **स्थायी चुंबक** (जैसे छड़-चुंबक, नाल चुंबक) द्वारा — इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है।
2. **विद्युत धारा** द्वारा — किसी सीधे चालक, वृत्ताकार कुंडली या परिनालिका में धारा प्रवाहित करके (विद्युत चुंबक)।

5 **किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है?**

✔ उत्तर

जब चालक में प्रवाहित **विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत** होती है, तब चालक पर आरोपित बल अधिकतम होता है।

6 **आप किसी चैंबर में अपनी पीठ को एक दीवार से लगाकर बैठे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार से सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिजतः गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है?**

✔ उत्तर

इलेक्ट्रॉन पीछे से सामने की ओर जा रहे हैं, अतः विद्युत धारा की दिशा उलटी, अर्थात सामने की दीवार से पीछे की दीवार की ओर है।

बल की दिशा: दाईं ओर।

फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में मध्यमा पीछे की ओर (धारा) और अँगूठा दाईं ओर (बल) रखने पर तर्जनी नीचे की ओर संकेत करती है।

अतः चुंबकीय क्षेत्र **ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर (अधोमुखी)** है।

7 **निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए— (i) किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, (ii) किसी चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र**

के लंबवत स्थित, विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल

✔ उत्तर

(i) **दक्षिण-हस्त अंगुष्ठ नियम:** यदि धारावाही चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अँगूठा धारा की दिशा में हो, तो चालक के चारों ओर लिपटी अँगुलियाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताती हैं। (इसे मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी कहते हैं।)

(ii) **फ्लेमिंग का वामहस्त नियम:** बाएँ हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अँगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएँ। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा में हो, तो अँगूठा चालक पर आरोपित बल (गति) की दिशा बताता है।

8 **किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है?**

✔ उत्तर

जब विद्युन्मय तार और उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं, तब लघुपथन होता है।

ऐसा तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त होने पर या साधित्र में दोष होने पर होता है। तब परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है और धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है।

9 **भूसंपर्क तार का क्या कार्य है? धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है?**

✔ उत्तर

कार्य: भूसंपर्क तार (हरा रोधन) साधित्र के धात्विक आवरण को भूमि में गहराई पर दबी धातु की प्लेट से जोड़ता है और धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रदान करता है।

आवश्यकता: यदि साधित्र के धात्विक आवरण में धारा का क्षरण हो (जैसे विद्युन्मय तार आवरण को छू जाए), तो धारा भूसंपर्क तार से भूमि में चली जाती है और आवरण का विभव भूमि के विभव के बराबर रहता है।

इससे साधित्र (इस्त्री, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर आदि) को छूने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित रहता है।

🎉 **अध्याय 12 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**